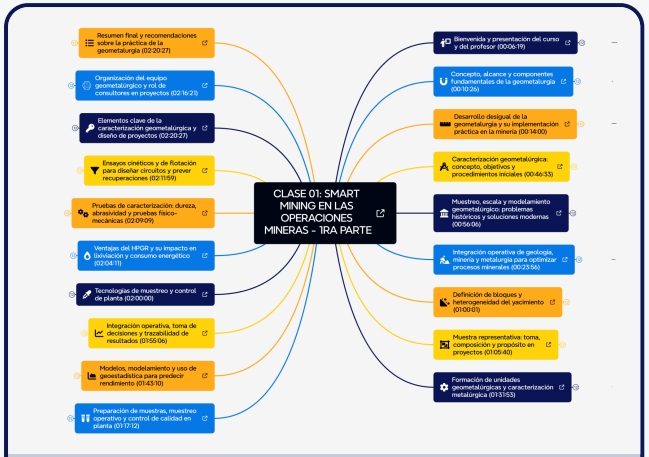
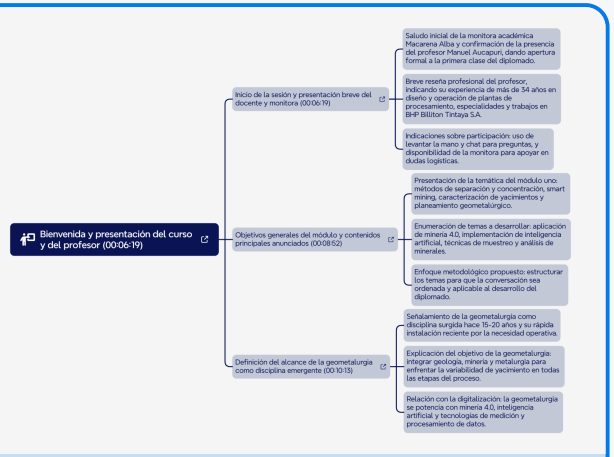
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

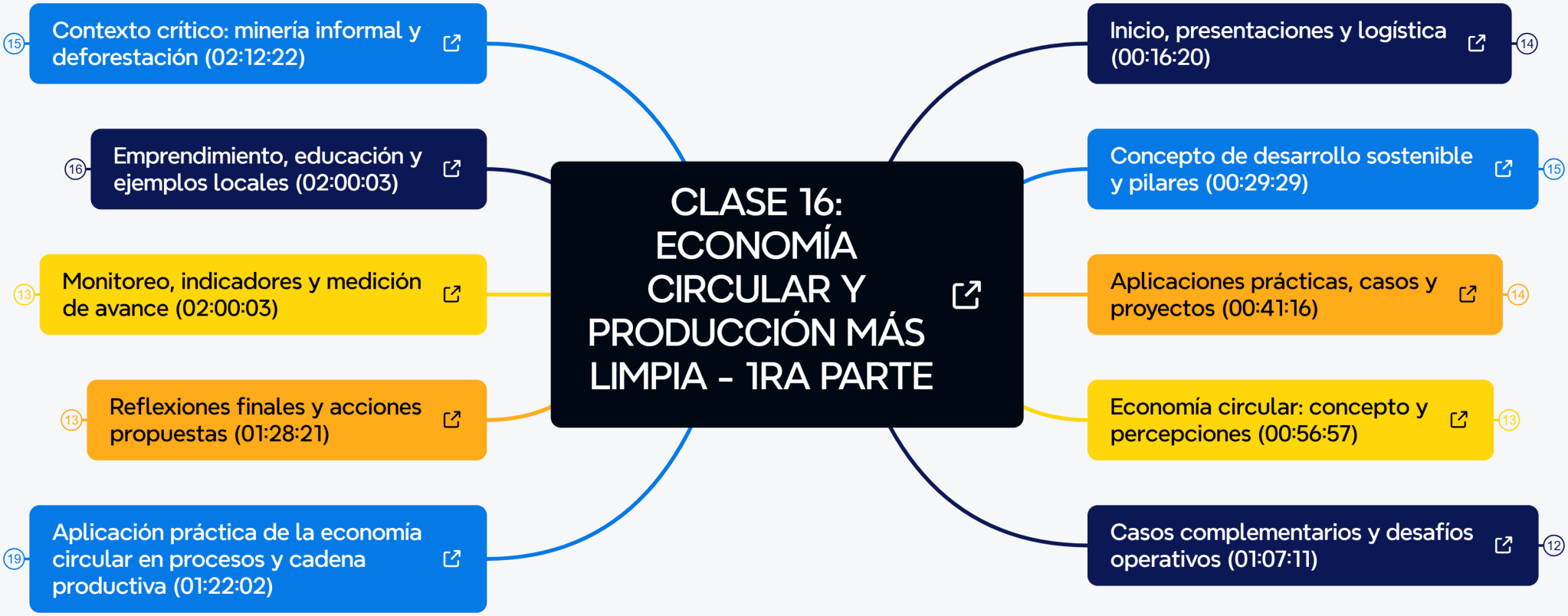


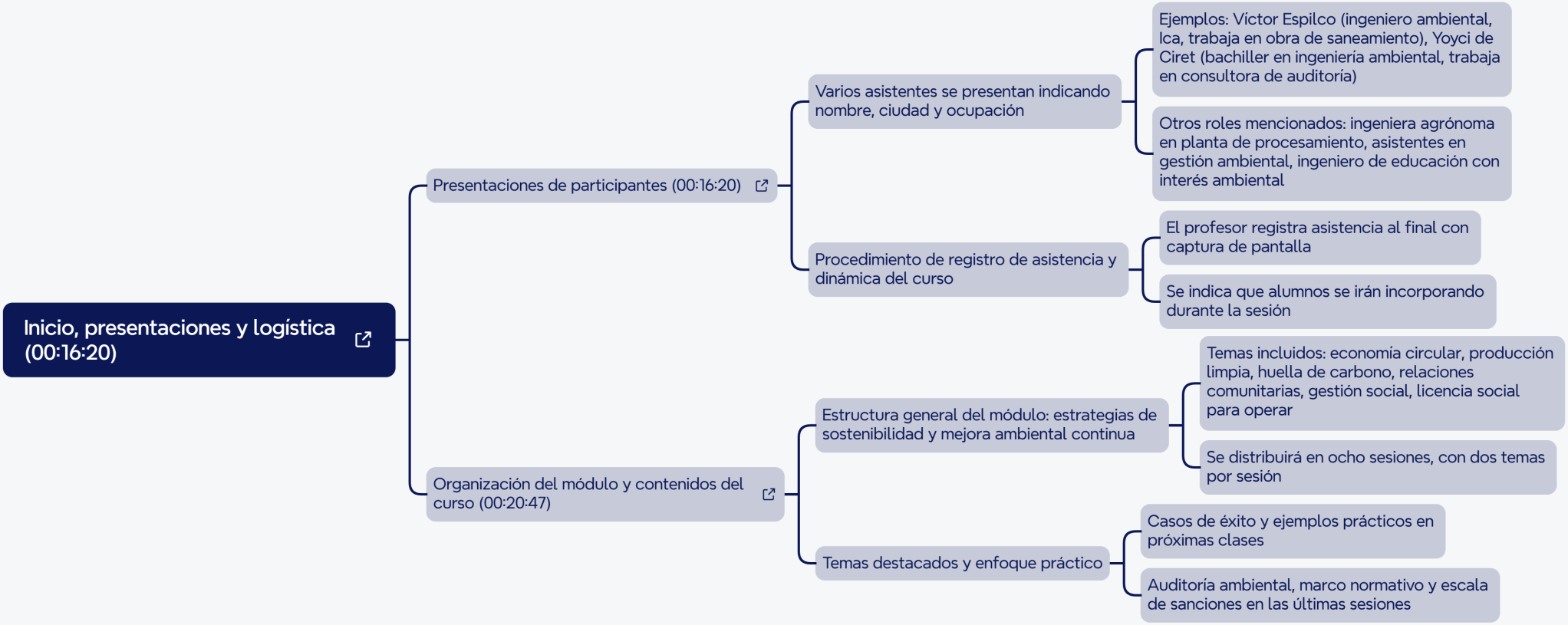
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

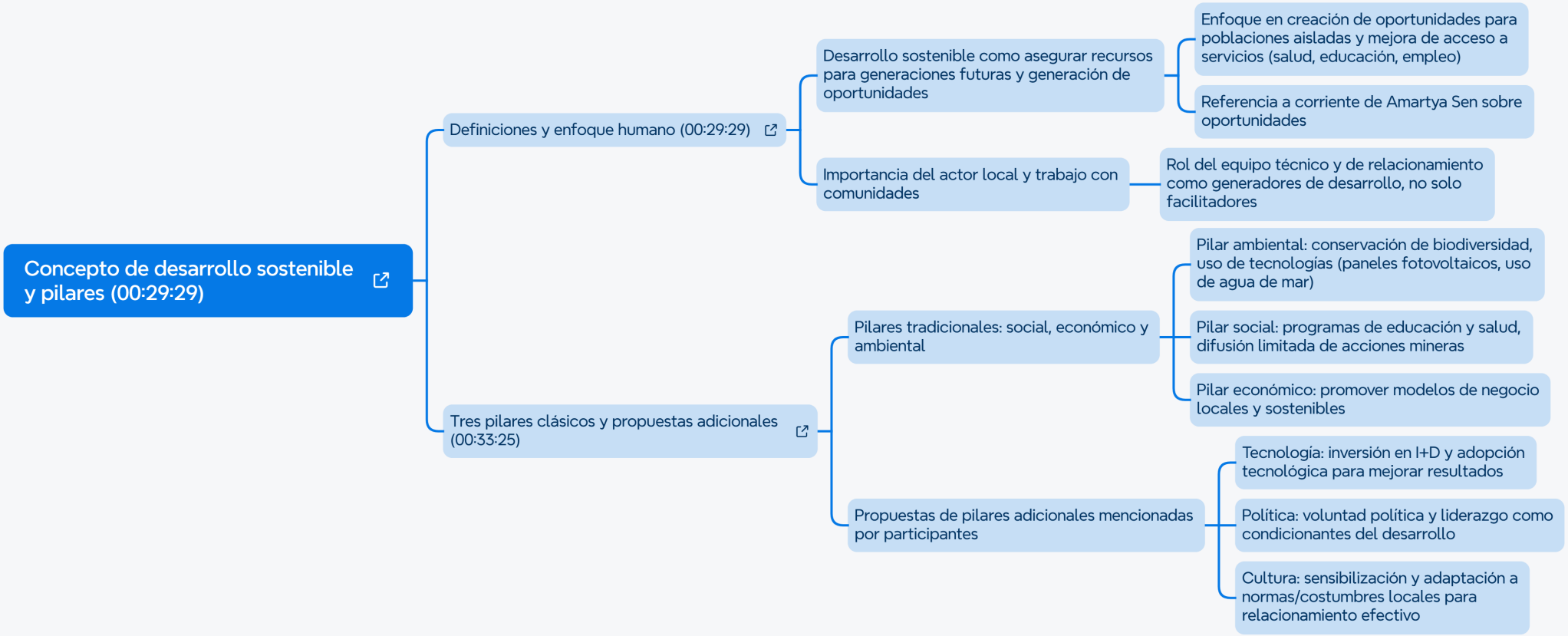
04. Amplía y descarga el mapa

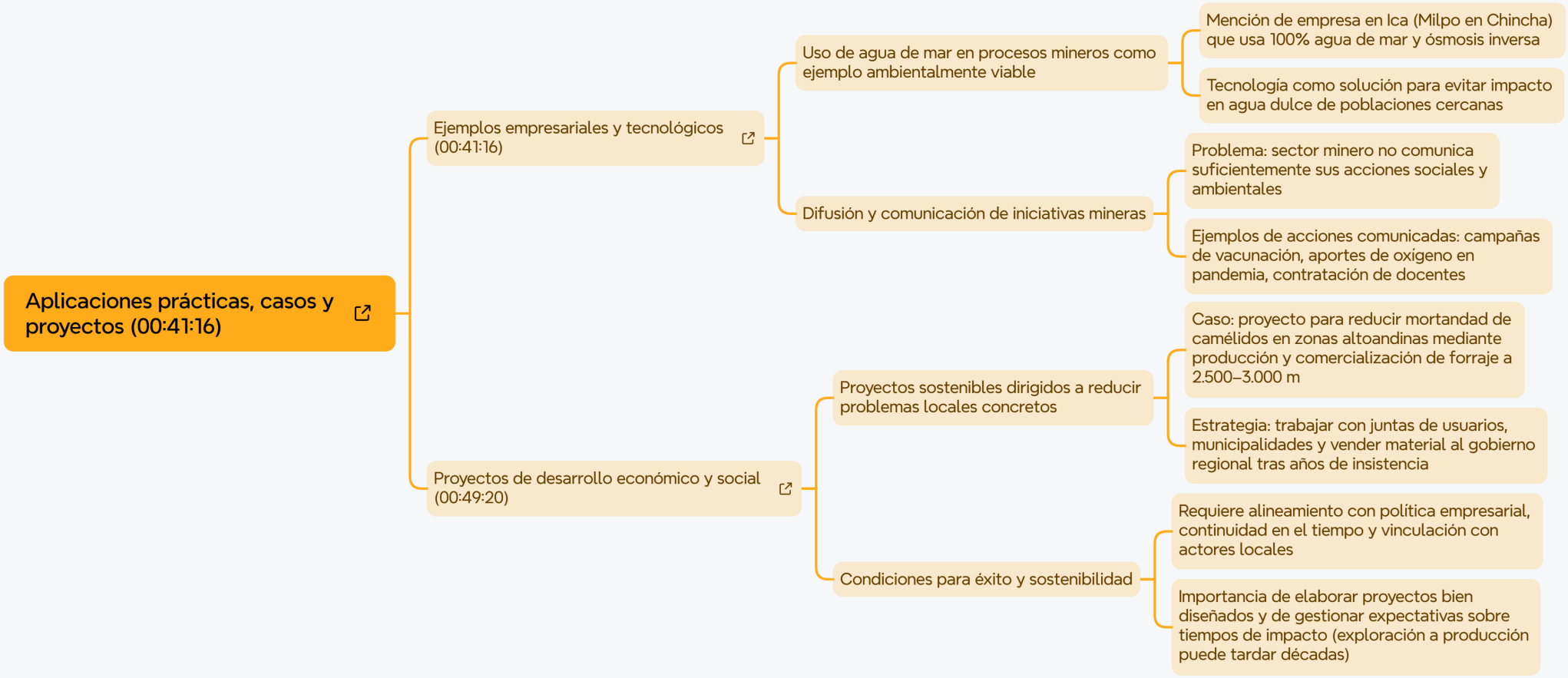
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

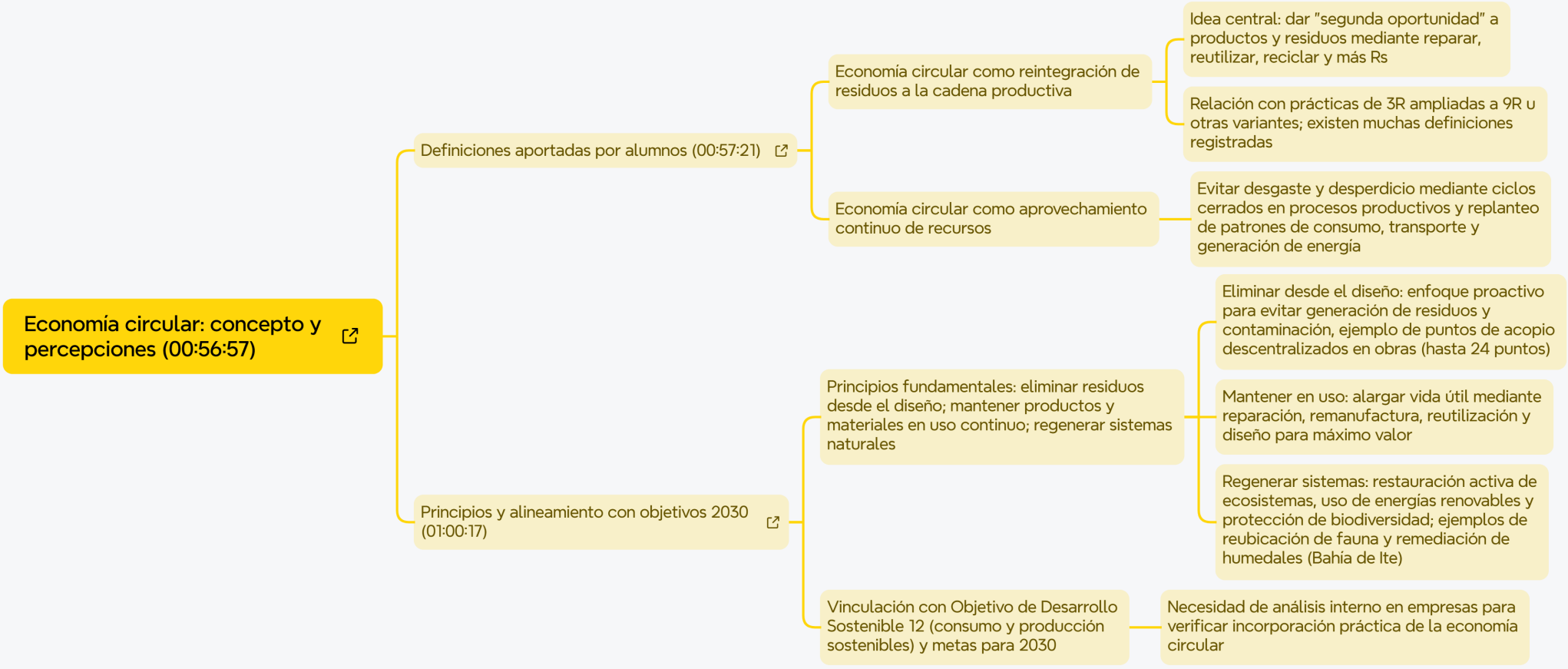
EDU MIN

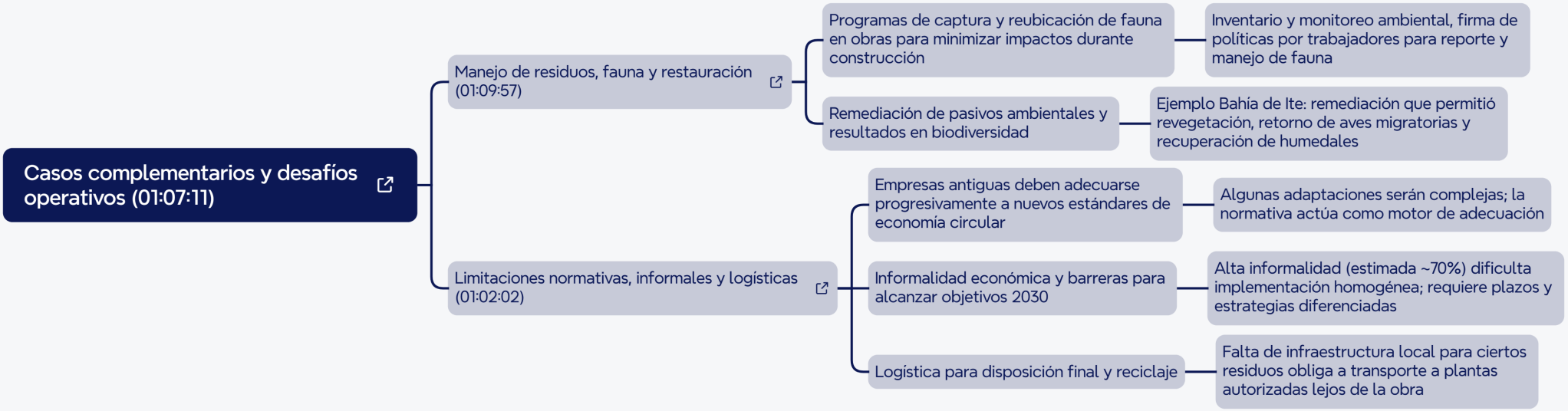

CLASE 16: ECONOMÍA CIRCULAR Y PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA - 1RA PARTE
Contexto crítico: minería informal y deforestación (02:12:22)
15
Emprendimiento, educación y ejemplos locales (02:00:03)
16
Monitoreo, indicadores y medición de avance (02:00:03)
13
Reflexiones finales y acciones propuestas (01:28:21)
13
Aplicación práctica de la economía circular en procesos y cadena productiva (01:22:02)
19
Inicio, presentaciones y logística (00:16:20)
14
Concepto de desarrollo sostenible y pilares (00:29:29)
15
Aplicaciones prácticas, casos y proyectos (00:41:16)
14
Economía circular: concepto y percepciones (00:56:57)
13
Casos complementarios y desafíos operativos (01:07:11)
12


Inicio, presentaciones y logística (00:16:20)
Presentaciones de participantes (00:16:20)
Varios asistentes se presentan indicando nombre, ciudad y ocupación
Ejemplos: Víctor Espilco (ingeniero ambiental, Ica, trabaja en obra de saneamiento), Yoyci de Ciret (bachiller en ingeniería ambiental, trabaja en consultora de auditoría)
Otros roles mencionados: ingeniera agrónoma en planta de procesamiento, asistentes en gestión ambiental, ingeniero de educación con interés ambiental
Procedimiento de registro de asistencia y dinámica del curso
El profesor registra asistencia al final con captura de pantalla
Se indica que alumnos se irán incorporando durante la sesión
Organización del módulo y contenidos del curso (00:20:47)
Estructura general del módulo: estrategias de sostenibilidad y mejora ambiental continua
Temas incluidos: economía circular, producción limpia, huella de carbono, relaciones comunitarias, gestión social, licencia social para operar
Se distribuirá en ocho sesiones, con dos temas por sesión
Temas destacados y enfoque práctico
Casos de éxito y ejemplos prácticos en próximas clases
Auditoría ambiental, marco normativo y escala de sanciones en las últimas sesiones


Concepto de desarrollo sostenible y pilares (00:29:29)
Definiciones y enfoque humano (00:29:29)
Desarrollo sostenible como asegurar recursos para generaciones futuras y generación de oportunidades
Enfoque en creación de oportunidades para poblaciones aisladas y mejora de acceso a servicios (salud, educación, empleo)
Referencia a corriente de Amartya Sen sobre oportunidades
Importancia del actor local y trabajo con comunidades
Rol del equipo técnico y de relacionamiento como generadores de desarrollo, no solo facilitadores
Tres pilares clásicos y propuestas adicionales (00:33:25)
Pilares tradicionales: social, económico y ambiental
Pilar ambiental: conservación de biodiversidad, uso de tecnologías (paneles fotovoltaicos, uso de agua de mar)
Pilar social: programas de educación y salud, difusión limitada de acciones mineras
Pilar económico: promover modelos de negocio locales y sostenibles
Propuestas de pilares adicionales mencionadas por participantes
Tecnología: inversión en I+D y adopción tecnológica para mejorar resultados
Política: voluntad política y liderazgo como condicionantes del desarrollo
Cultura: sensibilización y adaptación a normas/costumbres locales para relacionamiento efectivo

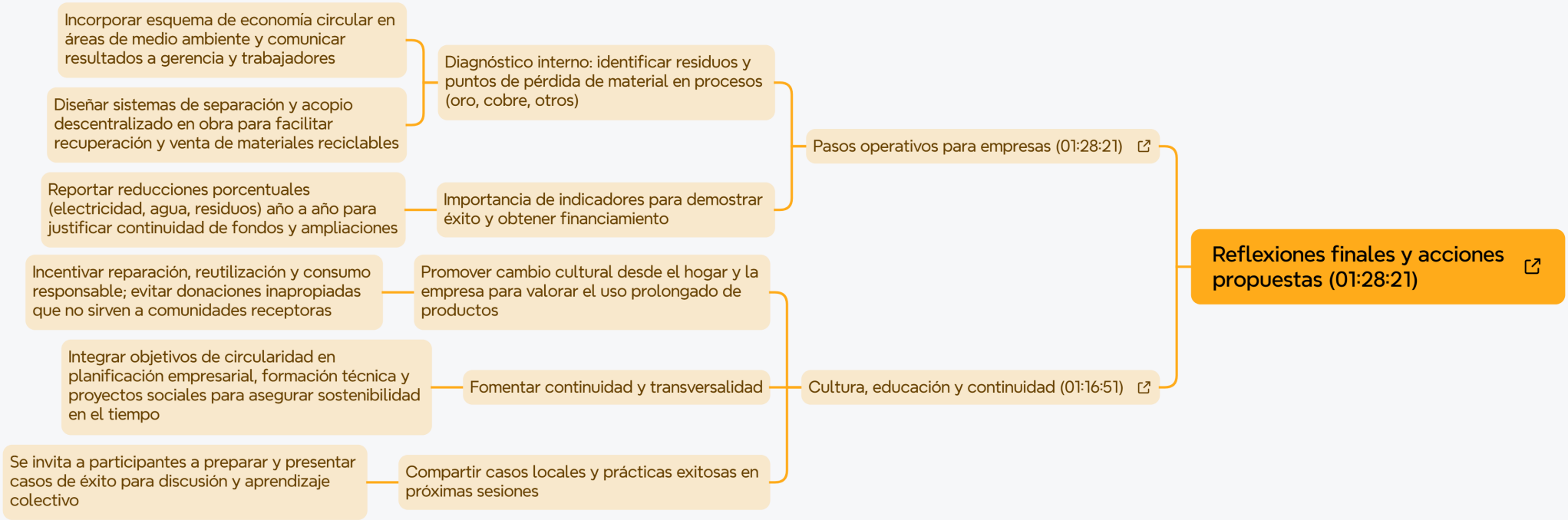

Aplicaciones prácticas, casos y proyectos (00:41:16)
Ejemplos empresariales y tecnológicos (00:41:16)
Uso de agua de mar en procesos mineros como ejemplo ambientalmente viable
Mención de empresa en Ica (Milpo en Chincha) que usa 100% agua de mar y ósmosis inversa
Tecnología como solución para evitar impacto en agua dulce de poblaciones cercanas
Difusión y comunicación de iniciativas mineras
Problema: sector minero no comunica suficientemente sus acciones sociales y ambientales
Ejemplos de acciones comunicadas: campañas de vacunación, aportes de oxígeno en pandemia, contratación de docentes
Proyectos de desarrollo económico y social (00:49:20)
Proyectos sostenibles dirigidos a reducir problemas locales concretos
Caso: proyecto para reducir mortandad de camélidos en zonas altoandinas mediante producción y comercialización de forraje a 2.500–3.000 m
Estrategia: trabajar con juntas de usuarios, municipalidades y vender material al gobierno regional tras años de insistencia
Condiciones para éxito y sostenibilidad
Requiere alineamiento con política empresarial, continuidad en el tiempo y vinculación con actores locales
Importancia de elaborar proyectos bien diseñados y de gestionar expectativas sobre tiempos de impacto (exploración a producción puede tardar décadas)

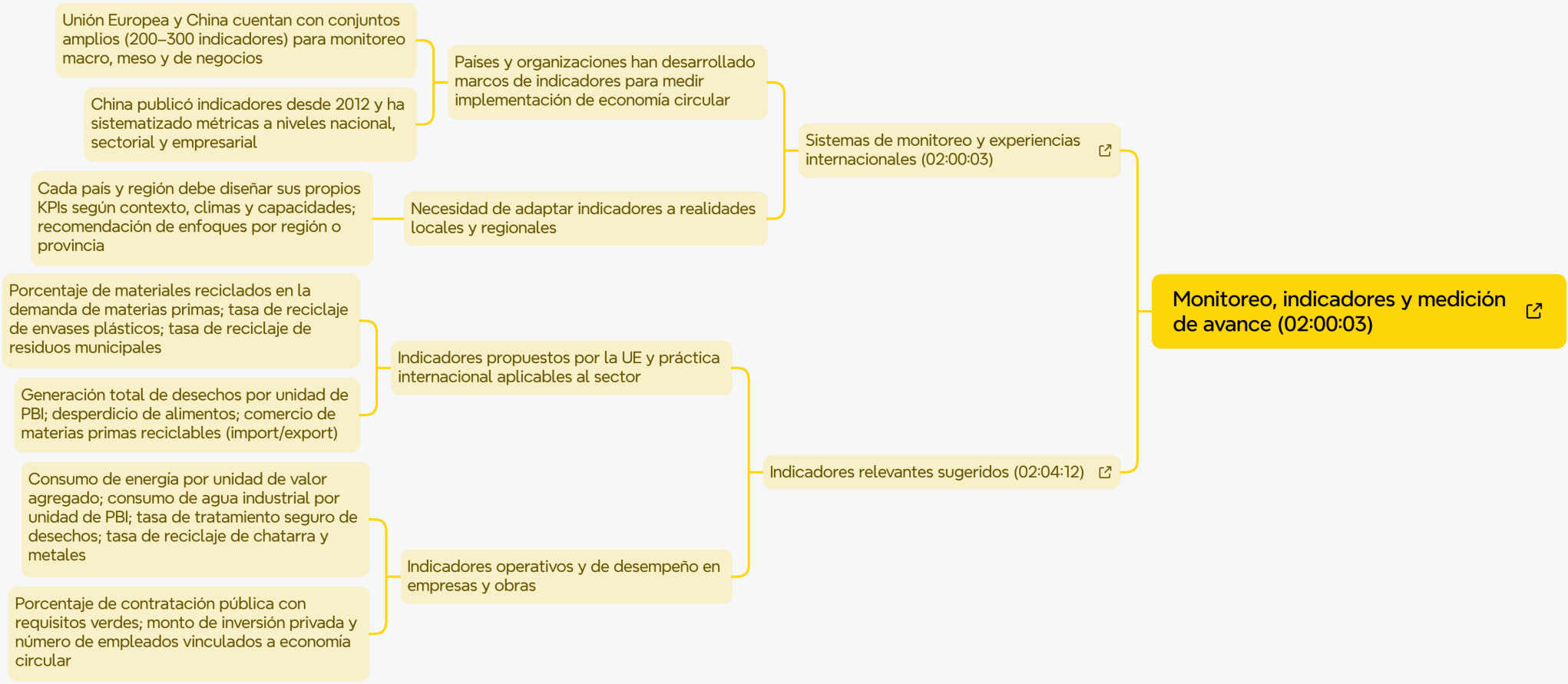

Economía circular: concepto y percepciones (00:56:57)
Definiciones aportadas por alumnos (00:57:21)
Economía circular como reintegración de residuos a la cadena productiva
Idea central: dar "segunda oportunidad" a productos y residuos mediante reparar, reutilizar, reciclar y más Rs
Relación con prácticas de 3R ampliadas a 9R u otras variantes; existen muchas definiciones registradas
Economía circular como aprovechamiento continuo de recursos
Evitar desgaste y desperdicio mediante ciclos cerrados en procesos productivos y replanteo de patrones de consumo, transporte y generación de energía
Principios y alineamiento con objetivos 2030 (01:00:17)
Principios fundamentales: eliminar residuos desde el diseño; mantener productos y materiales en uso continuo; regenerar sistemas naturales
Eliminar desde el diseño: enfoque proactivo para evitar generación de residuos y contaminación, ejemplo de puntos de acopio descentralizados en obras (hasta 24 puntos)
Mantener en uso: alargar vida útil mediante reparación, remanufactura, reutilización y diseño para máximo valor
Regenerar sistemas: restauración activa de ecosistemas, uso de energías renovables y protección de biodiversidad; ejemplos de reubicación de fauna y remediación de humedales (Bahía de Ite)
Vinculación con Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (consumo y producción sostenibles) y metas para 2030
Necesidad de análisis interno en empresas para verificar incorporación práctica de la economía circular

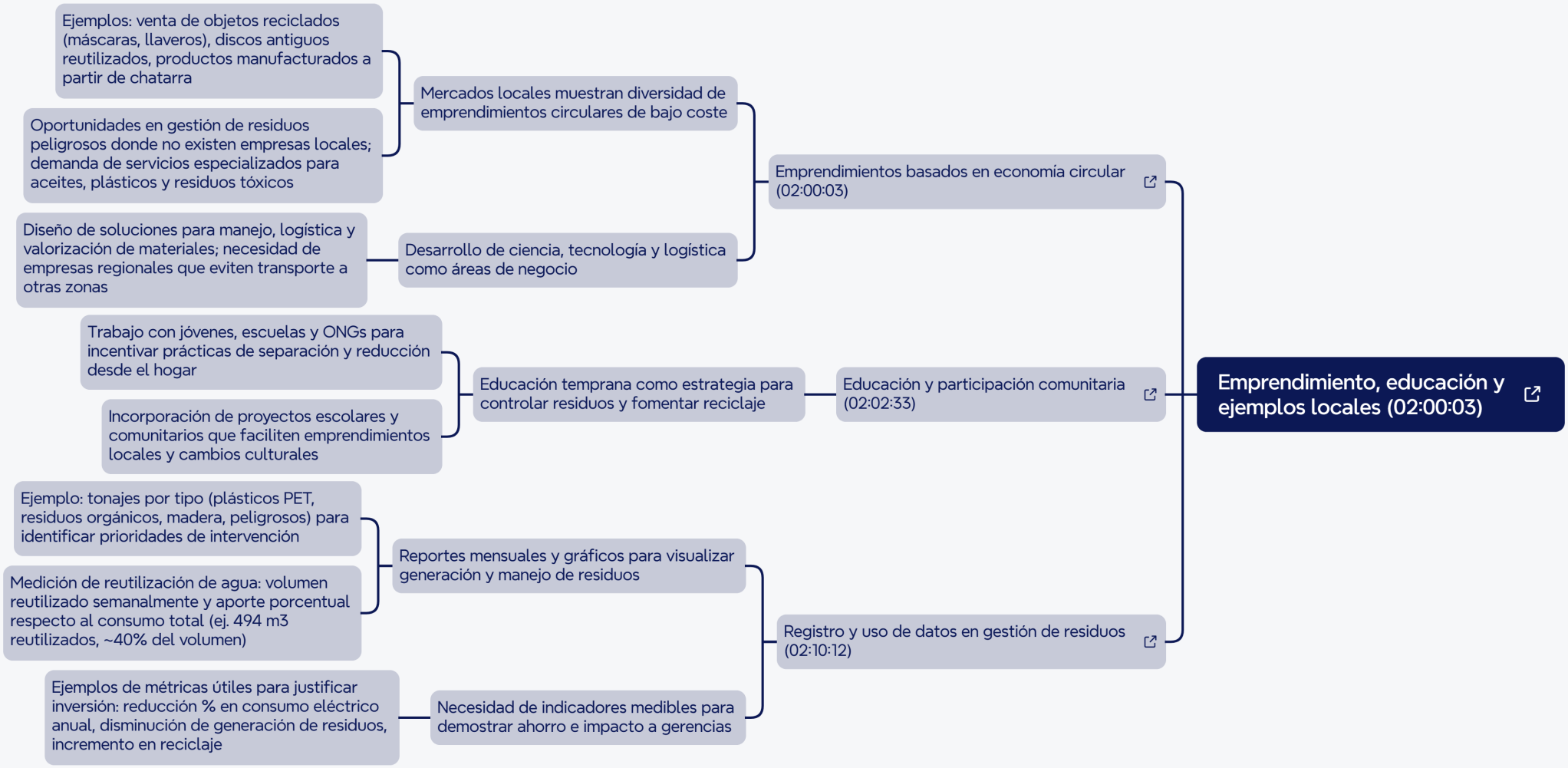

Casos complementarios y desafíos operativos (01:07:11)
Manejo de residuos, fauna y restauración (01:09:57)
Programas de captura y reubicación de fauna en obras para minimizar impactos durante construcción
Inventario y monitoreo ambiental, firma de políticas por trabajadores para reporte y manejo de fauna
Remediación de pasivos ambientales y resultados en biodiversidad
Ejemplo Bahía de Ite: remediación que permitió revegetación, retorno de aves migratorias y recuperación de humedales
Limitaciones normativas, informales y logísticas (01:02:02)
Empresas antiguas deben adecuarse progresivamente a nuevos estándares de economía circular
Algunas adaptaciones serán complejas; la normativa actúa como motor de adecuación
Informalidad económica y barreras para alcanzar objetivos 2030
Alta informalidad (estimada ~70%) dificulta implementación homogénea; requiere plazos y estrategias diferenciadas
Logística para disposición final y reciclaje
Falta de infraestructura local para ciertos residuos obliga a transporte a plantas autorizadas lejos de la obra

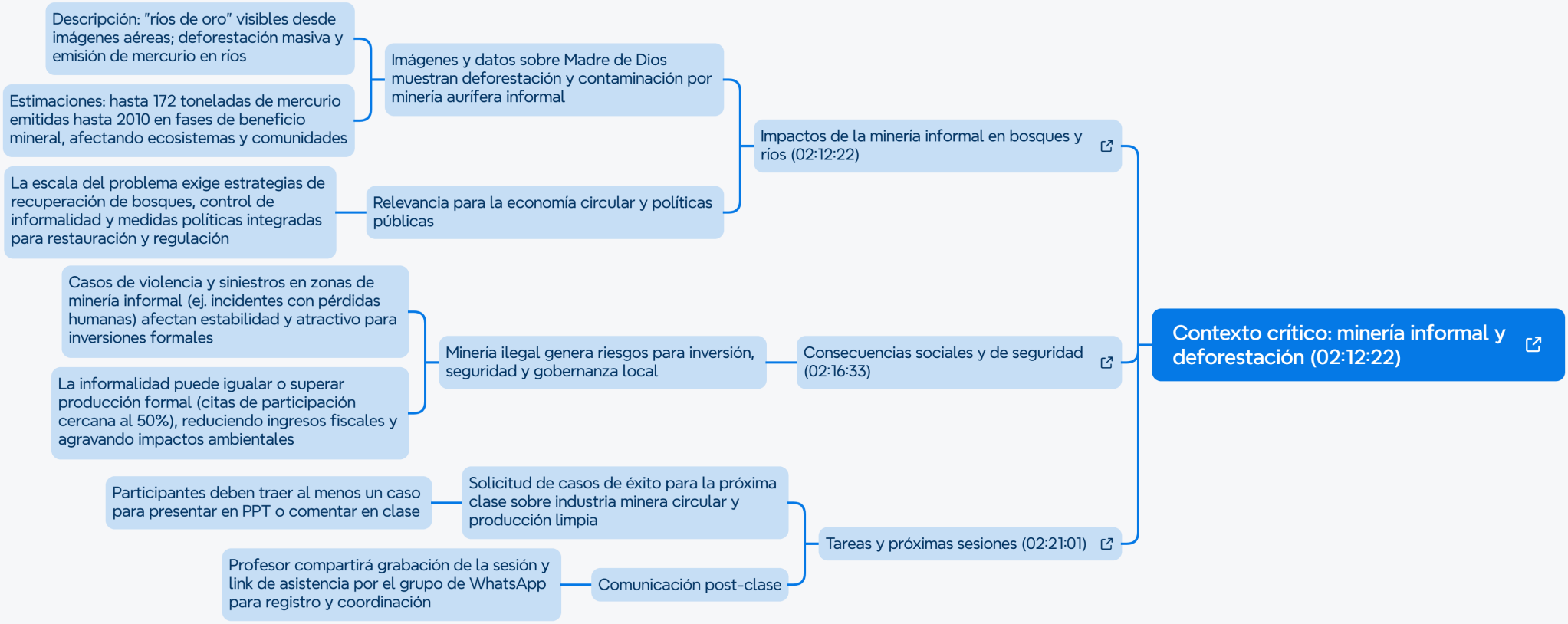
Aplicación práctica de la economía circular en procesos y cadena productiva (01:22:02)

- Estrategias de circularidad y jerarquía de recursos (01:39:06)
  - Transición de economía lineal a circular mediante múltiples R's y prioridades: prevenir, preparar para reutilización, reciclar, recuperar, eliminar
    - Prevención: reducir consumo y optimizar diseño (ejemplo: usar agua tratada para riego de vías para ahorrar recurso hídrico)
    - Preparar para reutilización: clasificación y desagregación por tipo de material en campamentos y obras para destinar a reciclaje o remanufactura
    - Recuperación/energía: incineración controlada para generación de energía cuando no haya otra opción viable; disposición final en zonas autorizadas (ej. traslado desde Cusco a Chincha/Ica/Arequipa)
  - Orden de prioridad en estrategias: R0 reusar (abandonar funciones redundantes); R1 repensar para mayor uso intensivo; reducir, reutilizar, reparar, remanufacturar, reconvertir, reciclar y recuperar
- Ejemplos prácticos y microeconomía circular (01:23:00)
  - Diseño de plantas y procesos orientados a reutilizar materiales dentro de la cadena productiva
    - Plantas diseñadas desde el inicio para acopiar y reintroducir metales y materiales recuperados
    - Casos: uso de materiales de relaves para extraer metales residuales y reincorporarlos como insumo, con potencial para convertir pasivos en valor económico
  - Emprendimientos y oportunidades en arquitectura, construcción y otros rubros
    - Reutilización de materiales de demolición en obras nuevas y creación de negocios basados en economía circular (ej. construcción con materiales reciclados)
    - Ejemplos urbanos: proyectos que reutilizan chatarra como elementos patrimoniales o decorativos que generan atracción y valor
- Comportamiento del consumidor y participación laboral (01:25:55)
  - Extender vida útil de productos mediante reparación y cambio cultural de consumo
    - Reparar: ejemplo de parlante y iPod restaurados; importancia de técnicos locales y mercados de reparación
    - Remanufacturar y reconvertir: reutilizar partes para restaurar otros equipos o darles nuevas funciones (tractores, piezas agrícolas)
  - Inclusión de trabajadores y comunidades en estrategias de economía circular
    - Involucrar a empleados como voceros y actores clave en comunicación y práctica; evitar enfoques verticales que excluyan a operarios y comunidades aledañas


Reflexiones finales y acciones propuestas (01:28:21)
Pasos operativos para empresas (01:28:21)
Diagnóstico interno: identificar residuos y puntos de pérdida de material en procesos (oro, cobre, otros)
Incorporar esquema de economía circular en áreas de medio ambiente y comunicar resultados a gerencia y trabajadores
Diseñar sistemas de separación y acopio descentralizado en obra para facilitar recuperación y venta de materiales reciclables
Importancia de indicadores para demostrar éxito y obtener financiamiento
Reportar reducciones porcentuales (electricidad, agua, residuos) año a año para justificar continuidad de fondos y ampliaciones
Cultura, educación y continuidad (01:16:51)
Promover cambio cultural desde el hogar y la empresa para valorar el uso prolongado de productos
Incentivar reparación, reutilización y consumo responsable; evitar donaciones inapropiadas que no sirven a comunidades receptoras
Fomentar continuidad y transversalidad
Integrar objetivos de circularidad en planificación empresarial, formación técnica y proyectos sociales para asegurar sostenibilidad en el tiempo
Compartir casos locales y prácticas exitosas en próximas sesiones
Se invita a participantes a preparar y presentar casos de éxito para discusión y aprendizaje colectivo


Monitoreo, indicadores y medición de avance (02:00:03)
Sistemas de monitoreo y experiencias internacionales (02:00:03)
Países y organizaciones han desarrollado marcos de indicadores para medir implementación de economía circular
Unión Europea y China cuentan con conjuntos amplios (200–300 indicadores) para monitoreo macro, meso y de negocios
China publicó indicadores desde 2012 y ha sistematizado métricas a niveles nacional, sectorial y empresarial
Necesidad de adaptar indicadores a realidades locales y regionales
Cada país y región debe diseñar sus propios KPIs según contexto, climas y capacidades; recomendación de enfoques por región o provincia
Indicadores relevantes sugeridos (02:04:12)
Indicadores propuestos por la UE y práctica internacional aplicables al sector
Porcentaje de materiales reciclados en la demanda de materias primas; tasa de reciclaje de envases plásticos; tasa de reciclaje de residuos municipales
Generación total de desechos por unidad de PBI; desperdicio de alimentos; comercio de materias primas reciclables (import/export)
Indicadores operativos y de desempeño en empresas y obras
Consumo de energía por unidad de valor agregado; consumo de agua industrial por unidad de PBI; tasa de tratamiento seguro de desechos; tasa de reciclaje de chatarra y metales
Porcentaje de contratación pública con requisitos verdes; monto de inversión privada y número de empleados vinculados a economía circular


Emprendimiento, educación y ejemplos locales (02:00:03)
Emprendimientos basados en economía circular (02:00:03)
Mercados locales muestran diversidad de emprendimientos circulares de bajo coste
Ejemplos: venta de objetos reciclados (máscaras, llaveros), discos antiguos reutilizados, productos manufacturados a partir de chatarra
Oportunidades en gestión de residuos peligrosos donde no existen empresas locales; demanda de servicios especializados para aceites, plásticos y residuos tóxicos
Desarrollo de ciencia, tecnología y logística como áreas de negocio
Diseño de soluciones para manejo, logística y valorización de materiales; necesidad de empresas regionales que eviten transporte a otras zonas
Educación y participación comunitaria (02:02:33)
Educación temprana como estrategia para controlar residuos y fomentar reciclaje
Trabajo con jóvenes, escuelas y ONGs para incentivar prácticas de separación y reducción desde el hogar
Incorporación de proyectos escolares y comunitarios que faciliten emprendimientos locales y cambios culturales
Registro y uso de datos en gestión de residuos (02:10:12)
Reportes mensuales y gráficos para visualizar generación y manejo de residuos
Ejemplo: tonajes por tipo (plásticos PET, residuos orgánicos, madera, peligrosos) para identificar prioridades de intervención
Medición de reutilización de agua: volumen reutilizado semanalmente y aporte porcentual respecto al consumo total (ej. 494 m3 reutilizados, ~40% del volumen)
Necesidad de indicadores medibles para demostrar ahorro e impacto a gerencias
Ejemplos de métricas útiles para justificar inversión: reducción % en consumo eléctrico anual, disminución de generación de residuos, incremento en reciclaje


Contexto crítico: minería informal y deforestación (02:12:22)
Impactos de la minería informal en bosques y ríos (02:12:22)
Imágenes y datos sobre Madre de Dios muestran deforestación y contaminación por minería aurífera informal
Descripción: "ríos de oro" visibles desde imágenes aéreas; deforestación masiva y emisión de mercurio en ríos
Estimaciones: hasta 172 toneladas de mercurio emitidas hasta 2010 en fases de beneficio mineral, afectando ecosistemas y comunidades
Relevancia para la economía circular y políticas públicas
La escala del problema exige estrategias de recuperación de bosques, control de informalidad y medidas políticas integradas para restauración y regulación
Consecuencias sociales y de seguridad (02:16:33)
Minería ilegal genera riesgos para inversión, seguridad y gobernanza local
Casos de violencia y siniestros en zonas de minería informal (ej. incidentes con pérdidas humanas) afectan estabilidad y atractivo para inversiones formales
La informalidad puede igualar o superar producción formal (citas de participación cercana al 50%), reduciendo ingresos fiscales y agravando impactos ambientales
Tareas y próximas sesiones (02:21:01)
Solicitud de casos de éxito para la próxima clase sobre industria minera circular y producción limpia
Participantes deben traer al menos un caso para presentar en PPT o comentar en clase
Comunicación post-clase
Profesor compartirá grabación de la sesión y link de asistencia por el grupo de WhatsApp para registro y coordinación